Sessão 08

Otimização e Dinamismo em Power BI

Formatação Condicional Avançada, Análise Temporal e Parâmetros.



Construir interfaces de análise preditiva e autonomia analítica. Não é apenas um relatório; é um painel de controlo.

NotebookLM

Os 3 Níveis de um Relatório Inteligente



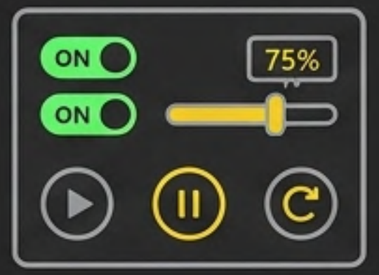
Nível 1: Comunicação Visual

Formatação condicional avançada baseada em `medidas` e lógica de cores dinâmicas.



Nível 2: Análise e Tendência

Manipulação de contexto de avaliação e cálculos de médias móveis utilizando `DAX avançado`.



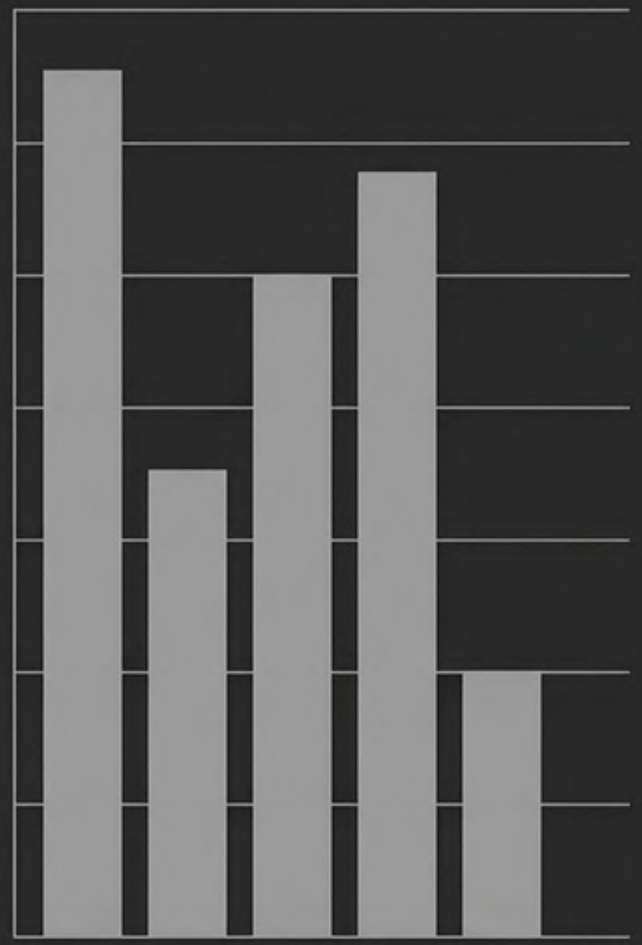
Nível 3: Interatividade Total

Transferência do poder analítico para o utilizador final com `variáveis dinâmicas`.

NotebookLM

Pilar 1: Formatação Condicional Além das Tabelas

O Padrão



O Inteligente





O Gatilho: O botão fx no painel Format aplica-se a Backgrounds, Columns e Data Labels.

Regras Absolutas: O Power BI mapeia o 0% ao Valor Mínimo e o 100% ao Valor Máximo do contexto atual.

Ação: Destacar os melhores e piores meses dinamicamente sem necessidade de análise manual.

NotebookLM

Anatomia da Alarmística Visual

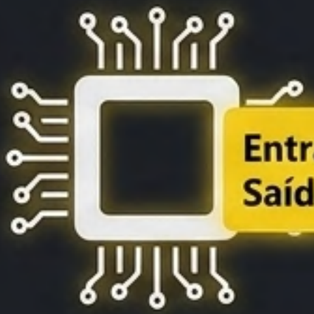
O Desafio

Escrever **60 milhões** à mão resulta frequentemente na falta ou excesso de um zero.



O Atalho (Notação Científica)

Escreva **6E7** (6 com 7 zeros). O Power BI processa de forma segura como **60.000.000**.



Entrada: 6E7 ->
Saída: 60,000,000

- Mínimo a **6E7** = Vermelho (Alerta)
- **6E7 a 7E7** = Amarelo (Atenção)
- **> 7E7** = Verde (Objetivo)



NotebookLM

O Salto Lógico: Cor Dinâmica via DAX

1 **A Lógica:** Avalia o contexto de forma binária. Total vs. Média de Vendas.

```
1   CF média semanal =
2   IF( [Total Sales] >= [média semanal],
3       "Green",
4       "#FF0000" )
```



2 **Hex Codes vs Nomes:** Existem apenas 147 nomes de cores. Para precisão corporativa, utilize os códigos Hexadecimais (ex: #FF0000).

3 **Aplicação:** Selecionar Field Value (Valor do Campo) no botão fx da interface e apontar para esta exata medida.

NotebookLM

Pilar 2: A Vista de Consultas DAX (O Laboratório)

O que é?

Um ambiente isolado (sandbox) para pré-visualizar e testar expressões DAX que geram tabelas virtuais, sem sujar o modelo principal de dados.

O Motor

Inicia sempre com a instrução EVALUATE.

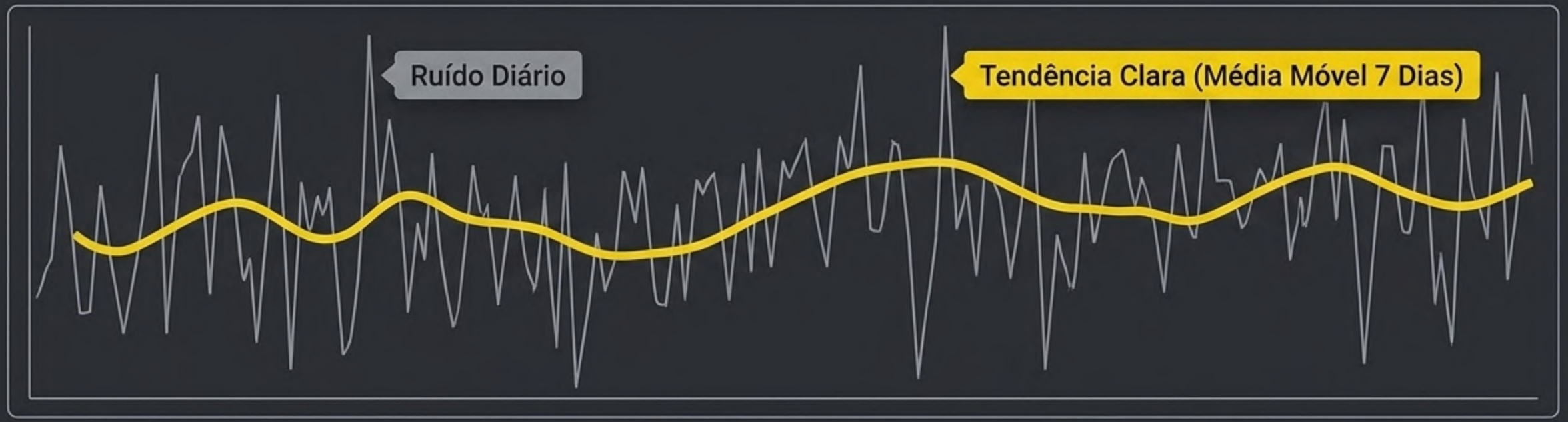
O Caso de Uso

Testar funções de Time Intelligence e analisar linha a linha o resultado numérico antes de o encapsular numa medida de cálculo final.



NotebookLM

O Problema do Ruído Visual



A Dor

Gráficos diários mascaram a verdadeira direção do negócio devido a variações pontuais e caóticas (ex: quebras de fim de semana).

A Solução (Aplanar a Curva)

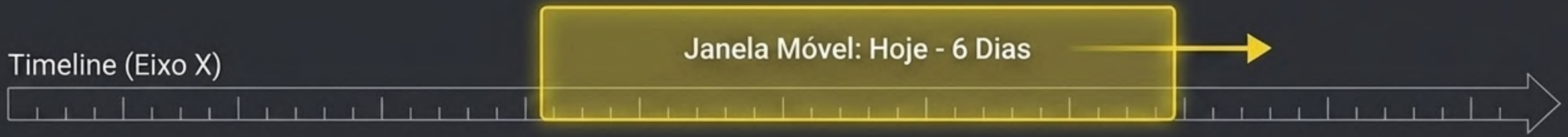
A Média Móvel recalcula dinamicamente a média da data atual agrupada com os X dias imediatamente anteriores.

O Impacto

Revela padrões e tendências ocultas, servindo como a base visual e matemática primária para ferramentas de previsão (Forecasting).

NotebookLM

Dissecação do DAX: O Motor Temporal




```
AVERAGEX (
    DATESBETWEEN ( calendar[date], MAX(calendar[date])-6, MAX(calendar[date]) ),
    [Total Sales]
)
```

Função Iteradora

A função iteradora que avalia os dados linha a linha na tabela virtual.

Filtro de Contexto

O filtro dinâmico de contexto. Cria uma tabela virtual desde a data máxima atual subtraída de 6 dias, até à data atual.

Expressão de Cálculo

A expressão. O que estamos a calcular e agrupar dentro da janela de tempo.

NotebookLM

Pilar 3: A Ilusão da Variabilidade (Parâmetros)

O Paradigma Antigo: A Rigidez

O utilizador quer médias móveis de `7, 15 e 30 dias`.

O analista cria e mantém 3 medidas DAX estáticas separadas.

O modelo de dados torna-se denso e o relatório perde flexibilidade.

O Novo Paradigma: O Controlo Final

A capacidade de introduzir `Variáveis Controladas pelo Utilizador`.

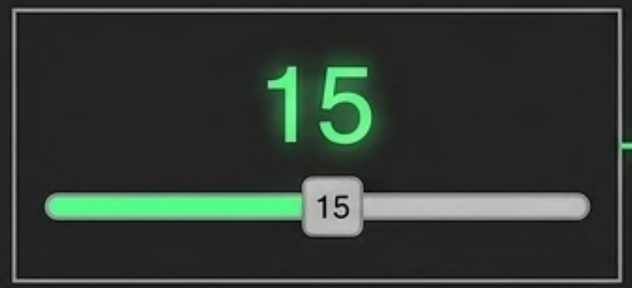
Através de **Parâmetros**, o analista constrói um **único motor de cálculo**.

O utilizador final manipula a variável através da interface gráfica, alterando dinamicamente toda a lógica visual.



NotebookLM

Parâmetros Numéricos (What-If Simulators)



Mecânica Oculta (DAX)

```
MAX(calendar[date]) - 6
                    └→ [dias Value]
```

1. Geração Silenciosa

A criação do parâmetro gera uma tabela de background usando a função **GenerateSeries** (ex: números de 3 a 20 dias).



2. Captura de Valor

O motor gera uma medida **SelectedValue** para capturar silenciosamente a escolha exata do utilizador no Slicer.



SelectedValue

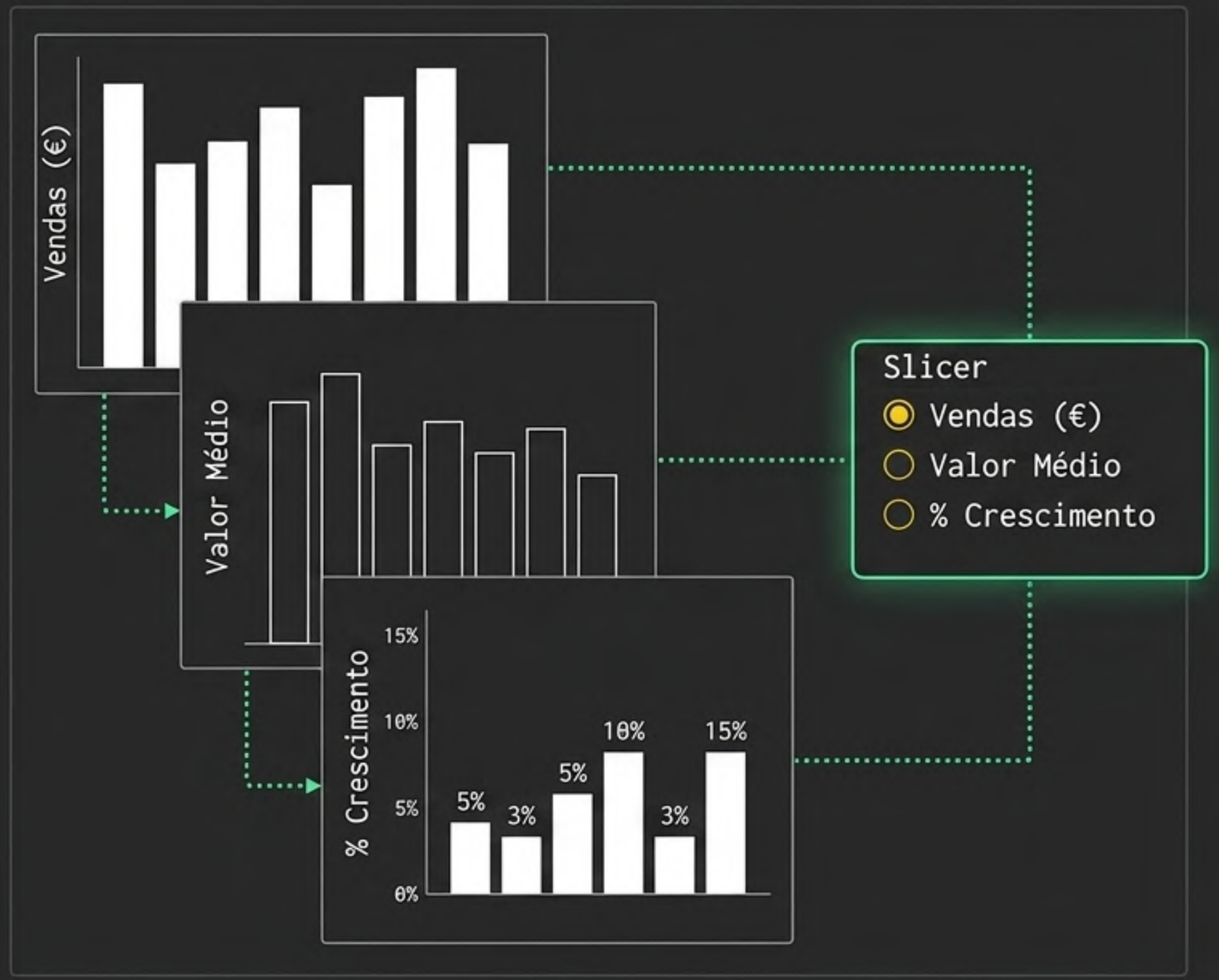
3. Injeção Dinâmica

O valor capturado é injetado diretamente na medida base, substituindo variáveis fixas e recalculando todo o painel em tempo real.



NotebookLM

Parâmetros de Campo: O Canivete Suíço Visual



Consolidação

Um único visual acomoda múltiplas métricas distintas escolhidas pelo utilizador final. Elimina a necessidade de dezenas de páginas redundantes.

Adaptação Orgânica

Ao alternar as medidas, o eixo Y do gráfico adapta as escalas matemáticas e os formatos visuais (Moeda vs. Percentagem) de forma completamente nativa.

Golden Rule

Configurar sempre o Slicer da interface como Single Select (botões de opção). Isto garante que métricas com escalas de valores completamente incompatíveis não poluem o mesmo eixo visual.

NotebookLM

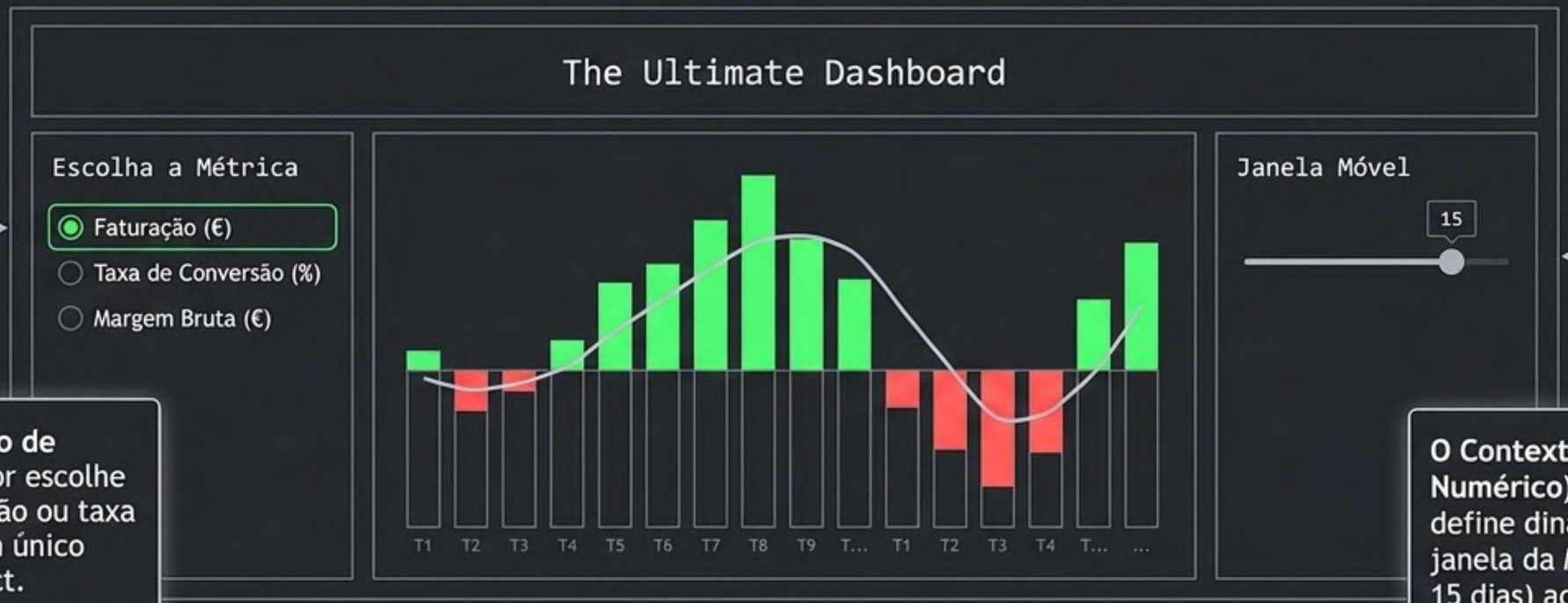
Matriz de Diagnóstico: Qual Parâmetro Usar?

Critério	Parâmetros Numéricos	Parâmetros de Campo
Objetivo	Simular cenários (What-if) e alterar variáveis ocultas de fórmulas.	Alternar visualmente entre métricas completamente distintas num único gráfico.
O que Altera?	Substitui Hardcodes dentro das linhas de código DAX.	Substitui Eixos (X/Y) nos visuais principais do relatório.
Motor DAX Base	Cria tabela física numérica via `GenerateSeries` (ex: 1, 2, 3...).	Cria matriz DAX oculta com `array` posicional de medidas (ordem 0, 1, 2...).
Caso de Uso / Exemplo	Dias numa Média Móvel, % Taxa de Juros, Prazo temporal de meses.	Vendas totais em €, Lucro Bruto global, % Variação Homóloga.

NotebookLM

Síntese: A Engenharia de um Dashboard Vivo

O verdadeiro poder do Power BI não reside apenas em processar dados, mas em desenhar interfaces de análise preditiva e autonomia analítica. O Consultor constrói a lógica; o Utilizador navega na história.



1

O Eixo (Parâmetro de Campo): Utilizador escolhe analisar a faturação ou taxa de conversão num único Slicer Single Select.

2

O Contexto (Parâmetro Numérico): Um Slicer define dinamicamente a janela da Média Móvel (ex: 15 dias) adaptando o cálculo matemático de fundo.

3

O Alarme (Cor Dinâmica DAX): As colunas reagem automaticamente assumindo tons Verde/Vermelho consoante o desempenho face à média variável escolhida.

NotebookLM

Laboratório Síncrono: Referência Rápida

Norma ISO 8601 (Semanas)

Função `WEEKNUM(calendar[date], 21)`. O argumento 21 garante o alinhamento crítico de anos com a primeira quinta-feira, crucial na indústria de planeamento.

Notação de Milhões

A sintaxe `6E7` na interface de regras equivale a `60,000,000`. Este é o atalho absoluto contra erros de digitação e contagem de zeros na alarmística visual.

Prevenção de Caos Gráfico

Ativar obrigatoriamente a opção gráfica **Single Select** na configuração do Slicer sempre que utilizar Parâmetros de Campo. Bloqueia eixos sobrepostos.

Validação Tabular Segura

Utilize o laboratório DAX Query View em conjunto com o comando `EVALUATE` para testar lógicas tabulares densas (ex: `DatesBetween`) sem contaminar o modelo.

NotebookLM